# Cetak Biru Rekayasa Arsitektur Sistem AI Talent Acquisition & Screening Platform

Taksonomi Arsitektural: Full Jev, Full Deterministik, Full LLM, dan 4 Varian Sistem Hibrida

**Penyusun:**
Alif Ihsan & AI7 Zephyr
(Principal Systems Architect)

**Klasifikasi Dokumen:**
Cetak Biru Rekayasa
(Technical Architecture Blueprint)

**Status Siklus Sistem:**
Standar Arsitektur Produksi

**Repositori Proyek:**
`alifihsan7/ai-cv-screening-ranking`

## Daftar Isi

CETAK BIRU REKAYASA ARSITEKTUR SISTEM ..... 1
End-to-End AI Talent Acquisition & Screening Platform: Dari ..... 1
1. PENDAHULUAN & CAKUPAN END-TO-END ..... 1
2. DEKOMPOSISI ALUR END-TO-END (HULU KE HILIR) ..... 2
3. EMPAT PARADIGMA ARSITEKTUR SISTEM ..... 2
3.1 Paradigma 1: Full Jev System One (Pure Semantic Decision ..... 3
3.2 Paradigma 2: Full Deterministik (Pure Code / Rule-Based / ATS ..... 3
3.3 Paradigma 3: Full Bukan Jev / Full LLM (Pure Generative ..... 3
3.4 Paradigma 4: Sistem Hibrida (Hybrid Multi-Paradigm Architectures) ..... 4
4. TABEL MATRIKS PERBANDINGAN KOMPREHENSIF PER KOMPONEN ..... 5
5. FORMULASI AGREGASI SKOR & TIE-BREAKER DETERMINISTIK (VARIAN 4.1) ..... 5
6. PERBANDINGAN EKONOMI SISTEM & FOOTPRINT INFRASTRUKTUR ..... 6
7. KESIMPULAN ARSITEKTUR ..... 7

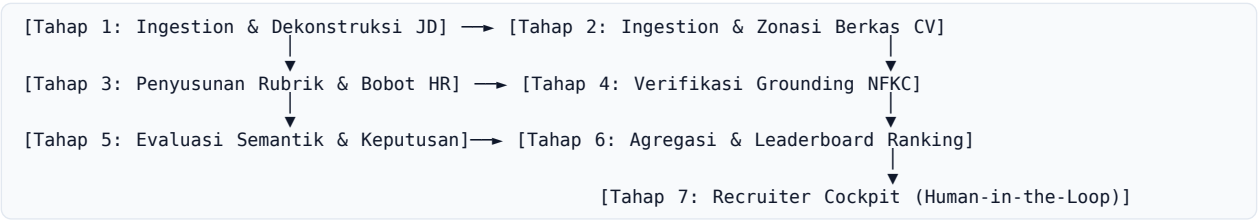
## CETAK BIRU REKAYASA ARSITEKTUR SISTEM

**End-to-End AI Talent Acquisition & Screening Platform: Dari**
Dekonstruksi Job Desc Hingga Perankingan Bukti

**Taksonomi Arsitektural Komprehensif: Full Jev, Full Deterministik,**
Full LLM, dan 4 Varian Sistem Hibrida

## 1. PENDAHULUAN & CAKUPAN END-TO-END

Cetak biru rekayasa ini memetakan arsitektur sistem seleksi bakat dan penyaringan berkas (*Talent Acquisition & Screening Platform*) secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Sistem mengawal data mulai dari **masukan teks mentah deskripsi pekerjaan (*Job Description/JD*) oleh HR**, dekonstruksi rubrik, parsing dan zonasi berkas pelamar, verifikasi bukti berbasis karakter eksak, evaluasi semantik kualifikasi, hingga penyusunan papan peringkat (*leaderboard ranking*) di antarmuka kerja rekruter.




Dokumen ini secara formal membedah **tiga paradigma murni (*Pure Paradigms*)** dan **empat kombinasi hibrida (*Hybrid Variants*)**, menguraikan peran masing-masing teknologi di tiap lapisan, serta menetapkan arsitektur standar produksi (*Production Baseline*).

---

# 2. DEKOMPOSISI ALUR END-TO-END (HULU KE HILIR)

---

**Tahap 1: Ingestion & Dekonstruksi Job Description (JD Ingestion)**
Menerima teks mentah lowongan (unstructured text / PDF draft) dari HR dan mendekonstruksinya menjadi unit kualifikasi diskrit (*Atomic Requirements*): peran, tingkat senioritas, kualifikasi mutlak (*hard gate*), kompetensi teknis, dan tanggung jawab proyek.

**Tahap 2: Penyusunan Rubrik & Penetapan Bobot (HR Approval Gate)**
HR memvalidasi hasil ekstraksi JD, menentukan kategori (*MUST_HAVE*, *STRONG_PREFERENCE*, *NICE_TO_HAVE*), serta mengunci pembobotan persentase ($\sum w_i = 100\%$) ke dalam berkas kontrak data `requirement_set.json`.

**Tahap 3: Ingestion & Zonasi Berkas Pelamar (Document Ingestion &**
Zoning) Menerima berkas pelamar (PDF/DOCX tunggal maupun berkas bundel lampiran sertifikat/penghargaan). Mesin parser membedah tata letak (*layout-aware*) dan mempartisi halaman ke dalam zona semantik: `ZONE_RESUME`, `ZONE_CERTIFICATE`, dan `ZONE_AWARDS`.

**Tahap 4: Normalisasi Teks & Anti-Halusinasi (Unicode NFKC Grounding)**
Seluruh teks dinormalisasi ke standar Unicode NFKC. Setiap kutipan bukti yang diajukan wajib diverifikasi secara karakter eksak (*exact substring match*) terhadap naskah asli pelamar. Toleransi klaim tanpa bukti: 0%.

**Tahap 5: Evaluasi Semantik Kualifikasi (Matching & Evidence**
Evaluation) Mencocokkan potongan bukti pengalaman kerja pelamar terhadap butir kriteria pekerjaan yang disyaratkan untuk menilai pemenuhan syarat mutlak, level pembuktian proyek nyata, dan kedalaman teknis.

**Tahap 6: Kalkulasi Skor & Pemeringkatan (Aggregation & Leaderboard**
Ranking) Mengagregasi hasil evaluasi kriteria ke dalam skor terbobot (0–100), mengelompokkan kandidat ke dalam 4 *Talent Bands* (`Band A`, `Band B`, `Band C`, `Band R`), dan menyusun papan peringkat (*Leaderboard Top 3 / Top N*).

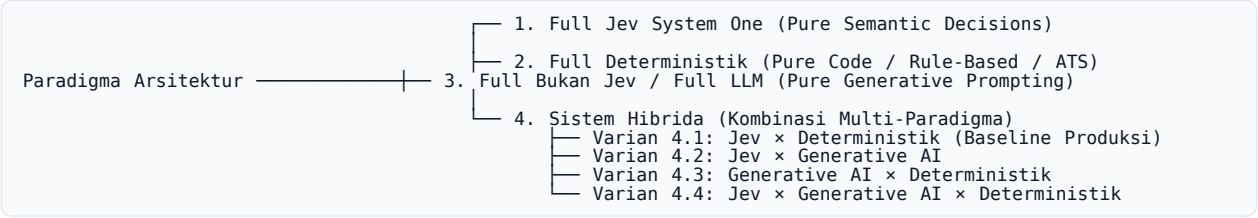
**Tahap 7: Recruiter Cockpit UI (Human-in-the-Loop Decision Gate)**
Menyajikan data ke rekruter melalui antarmuka modern taktil 3-tab (*Evaluasi Kriteria*, *Telemetri Keputusan*, *Kutipan Teks Asli*) dan bilah keputusan (*Decision Bar: Shortlist, Hold, Reject*).

---

# 3. EMPAT PARADIGMA ARSITEKTUR SISTEM

---

Sistem dapat dirancang menggunakan empat paradigma arsitektur berbeda:




---

### 3.1 Paradigma 1: Full Jev System One (Pure Semantic Decision

Architecture)

- **Karakteristik**: Seluruh alur penalaran dan pencocokan dikerjakan murni melalui model keputusan semantik terstruktur (*Decisions API* via `api.typesafe.ai`), tanpa generasi teks bebas dan tanpa aturan regex manual.
- **Mekanisme Kerja**:
  - *Dekonstruksi JD*: Teks JD dicocokkan ke taksonomi tertutup melalui primitif `Choice` dan `Noul`.
  - *Evaluasi Bukti*: Menggunakan Trio Primitif: `Noul` (Hard Gate biner), `Choice` (Level bukti: `STRONG`/`PARTIAL`/`NOT_DEMONSTRATED`), dan `Score` (Kedalaman semantik kontinu $0.00 - 1.00$).
  - *Perankingan*: Dilakukan melalui perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*: $A$ vs $B$).
- **Kelebihan**: Bebas halusinasi teks, luaran berupa distribusi probabilitas diskrit yang terukur, dan biaya token sangat hemat ($0.042/1M token input, $0 output).
- **Kelemahan & Hambatan Ekstrem**:
  1. *Ledakan Komputasi Perankingan*: Perbandingan pasangan antar kandidat membutuhkan kompleksitas kuadratik $\mathcal{O}(N^2)$. Untuk 100 kandidat dibutuhkan 4.950 kali inferensi API, dan berisiko menghasilkan ketidakkonsistenan siklik (*Condorcet Paradox*: $A > B, B > C, C > A$).
  2. *Ketiadaan Parser Tata Letak*: Jev tidak memiliki engine parsing tata letak dokumen (OCR/layout parser), sehingga tidak bisa memproses PDF mentah tanpa perantara.

---

### 3.2 Paradigma 2: Full Deterministik (Pure Code / Rule-Based / ATS

Klasik)

- **Karakteristik**: Sistem dibangun 100% menggunakan kode perangkat lunak konvensional (Python, PostgreSQL, Regex, AST parsing, BM25 / Full-Text Search). Nol ketergantungan pada model AI apa pun.
- **Mekanisme Kerja**:
  - *Dekonstruksi JD*: Parser berbasis kamus kata kunci (*keyword lexicon*) dan *named-entity recognition* lokal.
  - *Evaluasi Bukti*: Pencarian kecocokan string persis (*string matching* / keyword frequency) antara teks kriteria dan teks CV.
  - *Perankingan*: Penjumlahan skor frekuensi kata kunci (TF-IDF / BM25) dikalikan bobot statis di SQL/Python.
- **Kelebihan**: Latensi instan ($< 10$ ms), biaya API $0.00, komputasi 100% lokal, dan hasil run selalu identik secara mutlak (*exact reproducibility*).
- **Kelemahan & Hambatan Ekstrem**:
  1. *Kebutaan Semantik (*Semantic Blindness*)**: Gagal total memahami sinonim atau konteks padanan (misal: gagal mengenali bahwa `"membangun arsitektur perbankan dengan FastAPI"` setara dengan kualifikasi `"REST API Backend Engineer"`).
  2. *Rentan Keyword Stuffing*: Kandidat yang menyisipkan daftar ratusan kata kunci acak di CV akan mendapat skor tertinggi meskipun tidak memiliki pengalaman kerja nyata.

---

### 3.3 Paradigma 3: Full Bukan Jev / Full LLM (Pure Generative

Prompting)

- **Karakteristik**: Seluruh siklus diserahkan kepada Large Language Model generatif percakapan (*autoregressive LLM* seperti GPT-4o, Claude 3.5, Llama-3) menggunakan prompt bahasa alami bebas.
- **Mekanisme Kerja**:
  - *Dekonstruksi JD*: Prompt generatif meminta LLM mengubah teks JD menjadi skema JSON kriteria.
  - *Evaluasi Bukti*: Prompt memasukkan teks CV dan meminta LLM menuliskan paragraf analisis kecocokan serta mengutip kalimat bukti.
  - *Perankingan*: Memasukkan 10–20 CV sekaligus ke dalam prompt konteks besar (*listwise ranking prompt*): *"Urutkan kandidat dari peringkat 1 sampai 10"*.
- **Kelebihan**: Sangat luwes, mampu menghasilkan narasi penjelasan yang terdengar cerdas dan manusiawi, serta mudah diprogram di awal (hanya memanggil endpoint chat).
- **Kelemahan & Hambatan Ekstrem**:
  1. *Halusinasi Kutipan (*Fabricated Evidence*)**: LLM generatif sering memparafrasekan teks atau mengarang bukti pengalaman yang sebenarnya tidak tertulis di CV pelamar.
  2. *Cacat Bias Posisi (*Lost in the Middle / Primacy-Recency Bias*)**: Pada listwise ranking, kandidat yang berada di awal atau akhir konteks prompt secara statistik selalu mendapat skor lebih tinggi dibanding kandidat di tengah.
  3. *Biaya Operasional Ekstrem*: Menelan 8.000–15.000 token per kandidat; biaya penyaringan 1.000 CV berkisar $15 — $40 dengan waktu inferensi lambat (10–25 detik per CV).

---

### 3.4 Paradigma 4: Sistem Hibrida (Hybrid Multi-Paradigm Architectures)

Sistem hibrida menggabungkan kekuatan masing-masing paradigma untuk meniadakan kelemahan ekstrem di atas. Terdapat 4 varian kombinasi arsitektural:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          VARIAN SISTEM HIBRIDA                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.1 Jev × Deterministik          : Keputusan Semantik Jev + Mesin Perankingan Python │
│                                    (⋆ STANDAR PRODUKSI RESMI AI7 SOLARIS)            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.2 Jev × Generative AI          : Evaluasi Semantik Jev + Sintesis Narasi Wawancara LLM│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.3 Generative AI × Deterministik: Ekstraksi Fleksibel LLM + Grounding & Scorer Python │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.4 Jev × GenAI × Deterministik : Orkes Penuh 3-Lapis (Ingestion - Matching - Dossier) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

#### Varian 4.1: Jev × Deterministik (Standar Rekomendasi Produksi)

- **Distribusi Peran**:
  - **Jev System One**: Bertindak eksklusif sebagai *hakim semantik kualifikasi* $\mathcal{O}(N)$ (mengevaluasi `Noul` untuk hard gate, `Choice` untuk level bukti, dan `Score` untuk kedalaman teknis).
  - **Deterministik (Python/PostgreSQL/Docling)**: Menangani parsing tata letak dokumen (Docling), zonasi lampiran, validasi integritas kutipan karakter eksak (NFKC), perhitungan skor matematis berbobot, dan penyusunan papan peringkat (*leaderboard*).
- **Kelebihan**: Menghilangkan komputasi kuadratik $\mathcal{O}(N^2)$ Jev, menutup celah halusinasi teks 100%, menghasilkan ranking matematis yang adil dan dapat diaudit secara hukum, serta menjaga biaya operasional pada level terendah ($0.025 per 1.000 CV).

#### Varian 4.2: Jev × Generative AI

- **Distribusi Peran**:
  - **Jev System One**: Mengevaluasi keputusan kecocokan kualifikasi dan memberi label status bukti (`STRONG`/`PARTIAL`).
  - **Generative AI**: Menerima status keputusan dari Jev dan teks kutipan CV asli, lalu bertugas menyusun draf panduan pertanyaan wawancara (*interview question sheet*) dan rangkuman profil eksekutif untuk HR.
- **Kelebihan**: Memberikan kenyamanan narasi bagi HR tanpa membiarkan Generative AI menyentuh penilaian skor (skor tetap objektif dari Jev).
- **Catatan**: Membutuhkan sedikit tambahan biaya token untuk modul penyusunan narasi hilir.

#### Varian 4.3: Generative AI × Deterministik

- **Distribusi Peran**:
  - **Generative AI**: Mengekstrak teks JD mentah menjadi kriteria JSON serta membaca variasi istilah pengalaman kerja di CV.
  - **Deterministik**: Memverifikasi kutipan kalimat LLM dengan naskah asli CV (NFKC exact match), menghitung agregasi skor di Python, dan menyusun ranking secara matematis.
- **Kelebihan**: Fleksibilitas tinggi dalam membaca teks JD/CV yang formatnya sangat rusak, dengan jaminan bahwa LLM dilarang melakukan perankingan bebas.
- **Catatan**: Masih menyisakan biaya token input/output yang cukup tinggi pada tahap inferensi kualifikasi.

#### Varian 4.4: Jev × Generative AI × Deterministik (Orkestrasi Penuh 3-Lapis)

- **Distribusi Peran**:
  1. *Tahap Hulu (JD Ingestion)*: Generative AI membantu menyusun draf kriteria terstruktur dari teks JD mentah → dikunci oleh persetujuan HR.
  2. *Tahap Tengah (Parsing & Grounding)*: Mesin Deterministik (Docling + NFKC verifier) memproses dokumen pelamar dan mengunci keabsahan kutipan teks asli.
  3. *Tahap Inti (Evaluasi Bukti)*: Jev System One mengevaluasi kualifikasi semantik secara independen $\mathcal{O}(N)$ dengan tarif input termurah.
  4. *Tahap Hilir (Ranking & Dossier)*: Mesin Deterministik menghitung skor akhir dan menyusun leaderboard, lalu Generative AI memformat lembar dossier dan pertanyaan wawancara pelamar.
- **Kelebihan**: Arsitektur paling komprehensif untuk skala enterprise yang membutuhkan otomatisasi penuh sekaligus kepatuhan audit regulasi ketat.

# 4. TABEL MATRIKS PERBANDINGAN KOMPREHENSIF PER KOMPONEN

Tabel berikut menyajikan perbandingan komparatif per modul arsitektur:

| Modul / Komponen Sistem | 1. Full Jev System One | 2. Full Deterministik | 3. Full Bukan Jev (Full LLM) | 4. Sistem Hibrida (Jev × Deterministik) |
|---|---|---|---|---|
| **1. Ingestion & Dekonstruksi JD** | Pemetaan via Noul/Choice ke taksonomi baku. *(Akurat, tapi kaku)* | Regex & kamus kata kunci baku. *(Sangat rapuh terhadap istilah baru)* | Ekstraksi bebas via prompt LLM. *(Fleksibel, tapi format rentan meleset)* | **Parser Berbasis Skema + Human Approval Gate HR** *(Terkontrol & adaptif)* |
| **2. Parsing Dokumen & Zonasi Lampiran** | Hanya membaca teks polos; butuh pra-pemrosesan luar. | Parser teks dasar (pypdf/pdfminer). *(Gagal pada layout 2 kolom & tabel)* | Multimodal Vision API per lembar PDF. *(Sangat mahal & latensi tinggi)* | **IBM Docling Lokal (`ZONE_RESUME` & `ZONE_CERT`)** *(Layout-aware, <500 ms, $0)* |
| **3. Grounding & Anti-Halusinasi Teks** | Evaluasi probabilitas klaim semantik tanpa teks bebas. | Pencocokan string kata kunci persis (*exact keyword matching*). | Model diminta mengutip dan menjelaskan kalimat. *(Rawan bukti palsu)* | **Unicode NFKC Exact Substring Matcher** *(Jaminan 100% kutipan asli, toleransi halusinasi 0%)* |
| **4. Evaluasi Semantik Kualifikasi** | Trio Primitif: `Noul`, `Choice`, dan `Score`. | Pencocokan frekuensi istilah kata kunci (TF-IDF/BM25). | Penalaran teks bebas prompt panjang. *(Rawan manipulasi prompt injection)* | **Evaluasi Semantik Murni TypeSafe Jev (`api.typesafe.ai`)** *(Objektif, cepat <150 ms, hemat $0.042/1M)* |
| **5. Perhitungan Skor & Leaderboard** | Pairwise ranking antar pasangan kandidat $\mathcal{O}(N^2)$. *(Tidak terukur)* | Penjumlahan bobot kata kunci statis di SQL/Python. | Listwise ranking di dalam prompt generatif. *(Cacat bias posisi & acak)* | **Scorer Deterministik Python (Bobot HR + Tie-Breaker)** *(Adil, matematis konsisten, patuh audit)* |
| **6. Penanganan Lampiran Sertifikat** | Evaluasi biner ada/tidaknya dokumen di teks. | Pencarian kata kunci nama sertifikat di seluruh file. | Membaca semua lembar sertifikat tanpa bobot kedalaman proyek. | **Claim-to-Artifact Matching** *(Proyek nyata diutamakan di atas kertas sertifikat 2 jam)* |
| **7. Antarmuka Rekruter Cockpit** | Hanya menyajikan data mentah probabilitas numerik. | Tabel grid konvensional berisi skor persentase kata kunci. | Teks narasi panjang generatif yang sering bertele-tele. | **Recruiter Cockpit 3-Tab Taktil + Bilah Keputusan HR** *(Ergonomi anti-slop, Human-in-the-Loop)* |

# 5. FORMULASI AGREGASI SKOR & TIE-BREAKER DETERMINISTIK (VARIAN 4.1)

Pada varian hibrida standar produksi (Jev × Deterministik), proses perankingan diturunkan secara formal untuk menjamin transparansi matematis:

**1. Uji Syarat Mutlak / Hard Gate ($\Gamma$)**

$$\Gamma = \prod_{k \in \mathcal{K}_{\text{must}}} \mathbb{I}(P_{\text{noul}}(k) \geq \tau_k)$$

Kandidat yang tidak memenuhi salah satu syarat mutlak ($\Gamma = 0$) langsung dialokasikan ke **Band R (Rejected)** dengan status tidak memenuhi kualifikasi dasar.

**2. Skor Pembuktian Terbobot ($S_{\text{evidence}}$)**
Untuk kandidat yang lolos syarat mutlak ($\Gamma = 1$), skor pembuktian dihitung berdasarkan bobot kriteria yang disetujui HR:

$$S_{\text{evidence}} = \sum_{j \in \mathcal{K}_{\text{eval}}} w_j \cdot v\big(\text{Choice}_j\big)$$

Dimana: * $w_j$ adalah persentase bobot kriteria ke-$j$ dengan $\sum w_j = 100$. * $v\big(\text{Choice}_j\big)$ adalah fungsi konversi diskrit:

$$v\big(\text{Choice}_j\big) = \begin{cases} 1.0 \text{ jika } & \text{STRONG} \\ 0.5 \text{ jika } & \text{PARTIAL} \\ 0.0 \text{ jika } & \text{NOT_DEMONSTRATED} \end{cases}$$

**3. Tie-Breaker Kedalaman Semantik Kontinu ($S_{\text{depth}}$)**
Untuk membedakan kandidat yang memiliki level bukti identik:

$$S_{\text{final}} = S_{\text{evidence}} + \alpha \cdot \left( \frac{1}{|\mathcal{K}_{\text{eval}}|} \sum_{j \in \mathcal{K}_{\text{eval}}} \text{Score}_j \right)$$

Faktor skala $\alpha = 0.05$ (bobot 5%), sehingga nilai kedalaman semantik kontinu dari Jev ($0.00 - 1.00$) menjadi pembeda desimal objektif tanpa mengaburkan penilaian kriteria utama HR.

---

# 6. PERBANDINGAN EKONOMI SISTEM & FOOTPRINT INFRASTRUKTUR

| Parameter Evaluasi | Full Generative LLM | Full Deterministik | Hibrida: Jev × Deterministik |
|---|---|---|---|
| **Tarif Token Input** | $1.00 – $3.00 / 1M token | $0.00 (Tanpa Model) | **$0.042 / 1M token** |
| **Tarif Token Output** | $2.00 – $10.00 / 1M token | $0.00 (Tanpa Model) | **$0.00 (Bebas Biaya Output)** |
| **Konsumsi Token / CV** | 6.000 – 12.000 token | 0 token | **≈ 600 — 1.000 token** |
| **Biaya Screening 1.000 CV** | $15.00 – $40.00 | $0.00 | **$0.025 – $0.040** |
| **Daya Tampung Anggaran $5** | 300 – 800 CV | Tak Terhingga | **150.000 – 200.000 CV** |
| **Latensi per Kandidat** | 10 – 25 detik | < 50 ms | **1.2 – 2.0 detik** |
| **Ketahanan Halusinasi** | Rendah (Rawan karangan fiktif) | Sempurna (100% kaku) | **Sempurna (Exact NFKC Match)** |
| **Pemahaman Semantik** | Sangat Baik (Tapi rentan bias) | Nol (Hanya string matching) | **Tinggi (Model Keputusan Diskrit)** |

# 7. KESIMPULAN ARSITEKTUR

1. **Dekonstruksi Holistik Hulu ke Hilir**: Sistem menyatukan alur mulai dari masukan teks mentah Job Description oleh HR, penerbitan kontrak kriteria terbobot, hingga penyaringan berkas berkeadilan.
2. **Kelemahan Paradigma Murni**:
   - *Full Jev* terkendala kompleksitas kuadratik $\mathcal{O}(N^2)$ pada perankingan dan butuh parser eksternal.
   - *Full Deterministik* buta makna semantik dan mudah dimanipulasi kata kunci palsu.
   - *Full Generative LLM* cacat bias posisi (*Lost in the Middle*), rawan halusinasi kutipan, dan boros anggaran.
3. **Keunggulan Standar Produksi (Jev $\times$ Deterministik)**:
   - Jev System One menjalankan fungsi terkuatnya sebagai **juri semantik objektif $\mathcal{O}(N)$** bebas halusinasi dengan biaya termurah.
   - Mesin deterministik lokal (IBM Docling, Unicode NFKC Matcher, dan Scorer Python) mengamankan integritas pembacaan tata letak dokumen, validasi kutipan eksak, serta penghitungan papan peringkat matematis yang adil dan dapat diaudit.